



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Multidimensionais: Distribuições Conjuntas

Objetivos da aula:

- Definir a distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias discretas.
- Obter distribuições marginais e condicionais a partir da distribuição conjunta.
- Verificar se duas variáveis aleatórias são independentes.
- Calcular esperanças de funções de duas variáveis, incluindo $E(XY)$.

Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 8 (8.1, 8.2)
- Montgomery, Runger. Applied Statistics..., 7th ed — Cap. 5 (5.1, 5.2)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 5 (5.1, 5.2)
- Morettin. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência — Cap. 3 (3.4)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Por que estudar duas variáveis juntas?

Até agora, tratamos v.a. isoladamente. Mas muitos fenômenos envolvem duas grandezas que variam JUNTAS, e nos interessa a relação entre elas.

- Exemplo: numa central de atendimento, X = número de chamados recebidos numa hora e Y = número de chamados resolvidos sem precisar escalar. Será que X e Y estão relacionadas?
- Para responder, precisamos de uma distribuição de probabilidade conjunta, que descreva X e Y ao mesmo tempo.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuição conjunta de duas v.a. discretas

Dadas duas v.a. discretas X e Y , a distribuição conjunta é a função:

$$p(x, y) = P(X = x, Y = y) = P(\{X = x\} \cap \{Y = y\})$$

- Propriedades: $p(x, y) \geq 0$ para todo par (x, y) , e a soma de $p(x, y)$ sobre todos os pares possíveis é igual a 1.
- Assim como no caso unidimensional, $p(x, y)$ resume toda a informação probabilística sobre o par (X, Y) .



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Multidimensionais

Exemplo: tabela de dupla entrada

Uma central de atendimento registra, por hora: X = chamados recebidos (0, 1 ou 2) e Y = chamados resolvidos sem escalonamento (0 ou 1). A distribuição conjunta observada é:

$Y \setminus X$	0	1	2	$p(y)$
0	0.10	0.15	0.10	0.35
1	0.05	0.20	0.40	0.65
$p(x)$	0.15	0.35	0.50	1,00



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Lendo a tabela conjunta

- Cada célula é uma probabilidade conjunta: $p(1,1) = P(X=1, Y=1) = 0,20$.
- A soma de todas as células internas é 1 (verifique: $0,10+0,05+0,15+0,20+0,10+0,40 = 1,00$).
- Podemos calcular probabilidades de eventos compostos somando células. Ex.: $P(X \geq 1) = p(1,0)+p(1,1)+p(2,0)+p(2,1) = 0,15+0,20+0,10+0,40 = 0,85$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições marginais

A distribuição marginal de X é a distribuição de X sozinha, “ignorando” Y — obtida somando $p(x,y)$ sobre todos os valores de y :

$$p(x) = \sum_y p(x,y) \quad p(y) = \sum_x p(x,y)$$

- Na tabela de dupla entrada, as marginais aparecem nas margens — daí o nome: última coluna dá $p(y)$, última linha dá $p(x)$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Multidimensionais

Marginais do nosso exemplo

Olhando as margens da tabela:

Y \ X	0	1	2	p(y)
0	0.10	0.15	0.10	0.35
1	0.05	0.20	0.40	0.65
p(x)	0.15	0.35	0.50	1,00

$p(X)$: $P(X=0)=0,15$; $P(X=1)=0,35$; $P(X=2)=0,50$. $p(Y)$: $P(Y=0)=0,35$; $P(Y=1)=0,65$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições condicionais

A distribuição condicional de X dado $Y = y$ descreve o comportamento de X quando já sabemos o valor de Y :

$$p(x | y) = p(x,y) / p(y), \text{ desde que } p(y) > 0$$

- É a versão “atualizada” da distribuição de X , incorporando a informação de que $Y = y$.
- Analogia: mesma ideia de probabilidade condicional $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$, vista lá no início do curso.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Exemplo: distribuição de X dado $Y = 1$

Queremos a distribuição de X (chamados recebidos), sabendo que $Y = 1$ (houve resolução sem escalonamento). Usamos $p(y=1) = 0,65$:

- $p(X=0 \mid Y=1) = p(0,1)/p(1) = 0,05/0,65 = 0,077$
- $p(X=1 \mid Y=1) = p(1,1)/p(1) = 0,20/0,65 = 0,308$
- $p(X=2 \mid Y=1) = p(2,1)/p(1) = 0,40/0,65 = 0,615$

Verificação: $0,077 + 0,308 + 0,615 = 1,00$. ✓

Note que essa distribuição condicional é BEM diferente da marginal de X (0,15; 0,35; 0,50) — um indício de que X e Y não são independentes.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Independência entre duas variáveis aleatórias

X e Y são independentes se, e somente se:

$$p(x, y) = p(x) \cdot p(y), \text{ para TODO par } (x, y)$$

- Interpretação: saber o valor de Y não muda nada sobre a distribuição de X (e vice-versa) — as distribuições condicionais seriam iguais às marginais.
- Para provar independência, é preciso checar a igualdade para TODOS os pares — um único par que falhe já garante dependência.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Verificando independência na prática

- Passo 1: calcule as marginais $p(x)$ e $p(y)$.
- Passo 2: para cada célula (x,y) , calcule o produto $p(x) \cdot p(y)$.
- Passo 3: compare com o valor de $p(x,y)$ observado na tabela.
- Se todos os produtos coincidirem com os valores da tabela, as variáveis são independentes. Basta UM par não bater para concluir que são dependentes.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Verificando no nosso exemplo

- Testamos a célula ($X=0, Y=0$): $p(0,0) = 0,10$ (da tabela).
- Produto das marginais: $p(0) \cdot p(0) = 0,15 \times 0,35 = 0,0525$.
- Como $0,10 \neq 0,0525$, já podemos concluir: X e Y NÃO são independentes.

Isso confirma o que já suspeitávamos ao ver que a condicional $p(x|y=1)$ era diferente da marginal $p(x)$ (slide anterior). Faz sentido no contexto: mais chamados recebidos (X alto) tende a vir acompanhado de mais resoluções sem escalar ($Y=1$) — há uma associação real entre elas.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Contraste: um exemplo onde há independência

Lança-se um dado equilibrado e uma moeda equilibrada, ao mesmo tempo. X = resultado do dado (1 a 6), Y = resultado da moeda (0 = coroa, 1 = cara).

- Aqui, $p(x,y) = p(x) \cdot p(y) = (1/6) \times (1/2) = 1/12$, para todo par (x,y) — a condição vale para TODAS as 12 combinações.
- Isso faz sentido: o resultado do dado não tem nenhuma relação física com o resultado da moeda.

Contraste com o exemplo da central de atendimento: lá, X e Y vêm do MESMO processo (mesma hora de operação), o que cria uma associação natural.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Esperança de funções de X e Y

Se $g(X,Y)$ é uma função qualquer das duas variáveis, sua esperança é calculada de forma análoga ao caso unidimensional:

$$E[g(X,Y)] = \sum_x \sum_y g(x,y) \cdot p(x,y)$$

- Casos particulares importantes: $g(X,Y) = X+Y$, ou $g(X,Y) = X \cdot Y$ — este último vamos usar bastante na próxima aula.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Calculando $E(XY)$ no nosso exemplo

$E(XY) = \sum x \cdot y \cdot p(x, y)$, somando sobre os 6 pares da tabela:

$$E(XY) = (0 \times 0 \times 0,10) + (0 \times 1 \times 0,05) + (1 \times 0 \times 0,15) + (1 \times 1 \times 0,20) + (2 \times 0 \times 0,10) + (2 \times 1 \times 0,40)$$

$$\mathbf{E(XY) = 0 + 0 + 0 + 0,20 + 0 + 0,80 = 1,00}$$

Esse valor, junto com $E(X)$ e $E(Y)$, será a base para calcular a covariância na próxima aula.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Linearidade da esperança

Uma propriedade poderosa, válida SEMPRE (independente de X e Y serem independentes ou não):

$$\mathbf{E(X + Y) = E(X) + E(Y)}$$

- Isso NÃO vale, em geral, para $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$ — essa igualdade só é garantida quando X e Y são independentes.
- No nosso exemplo: $E(X)=1,35$, $E(Y)=0,65$, então $E(X)+E(Y) = 2,00 = E(X+Y)$.
- Mas $E(X) \cdot E(Y) = 1,35 \times 0,65 = 0,8775 \neq E(XY) = 1,00$ — confirma novamente que X e Y não são independentes.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

E a variância da soma?

- Diferente da esperança, a variância de $X+Y$ NÃO é simplesmente $\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$, a menos que X e Y sejam independentes.
- A fórmula geral envolve um termo extra que mede a associação entre X e Y — a covariância.

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

Vamos estudar essa medida de associação, a covariância, em detalhe na próxima aula.



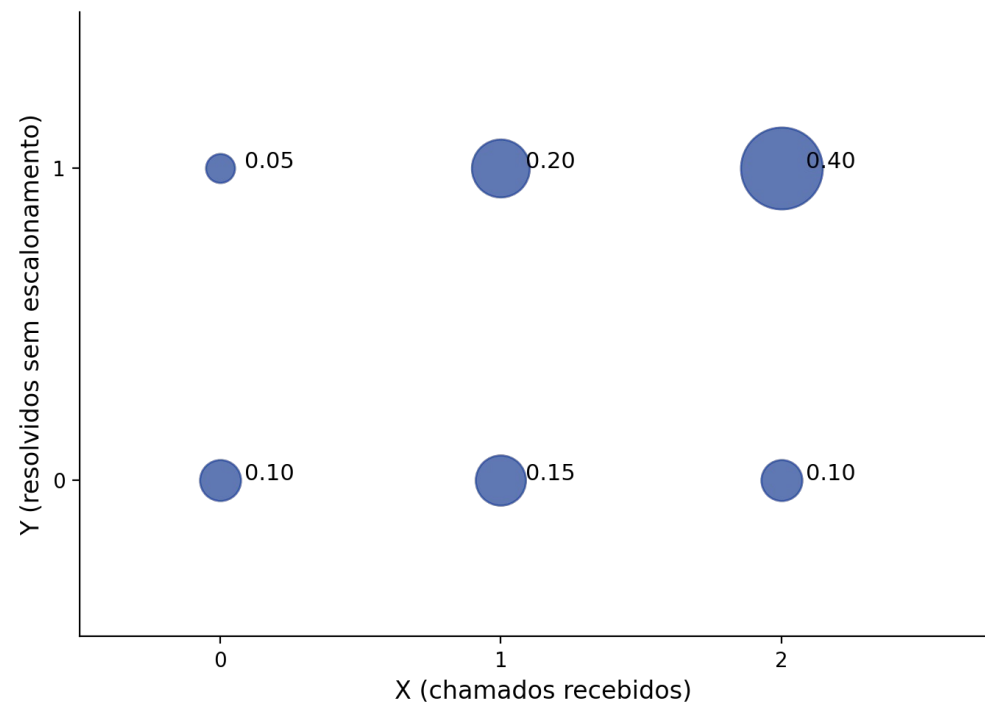
UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Multidimensionais

Visualizando a distribuição conjunta

- Cada ponto do gráfico é um par (x,y) possível; o tamanho do círculo representa a probabilidade $p(x,y)$.
- Pontos maiores $\rightarrow$ combinações mais prováveis. Aqui, $(X=2,Y=1)$ se destaca, com $p=0,40$.
- Esse tipo de gráfico ajuda a enxergar visualmente onde se concentra a probabilidade conjunta.





UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Checkpoint: o que já vimos

- Distribuição conjunta $p(x,y)$: descreve X e Y simultaneamente.
- Marginais $p(x)$, $p(y)$: distribuição de cada variável isoladamente, somando sobre a outra.
- Condicionais $p(x|y)$: distribuição de X sabendo o valor de Y.
- Independência: $p(x,y) = p(x)p(y)$ para todo par — caso especial, não a regra.

A seguir, vamos ver como esses conceitos se estendem a três variáveis, e algumas aplicações práticas.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

E com três ou mais variáveis?

- Os conceitos se estendem naturalmente: para X, Y, Z , a conjunta é $p(x,y,z) = P(X=x, Y=y, Z=z)$.
- Marginais podem ser obtidas somando sobre uma ou duas variáveis (ex.: $p(x,y) = \sum_z p(x,y,z)$).
- Independência mútua exige $p(x,y,z) = p(x) \cdot p(y) \cdot p(z)$ para TODOS os trios — uma condição ainda mais forte.

Na prática (ciência de dados, controle de qualidade multivariado), é comum lidar com dezenas de variáveis conjuntas — os princípios são os mesmos que vimos aqui para duas.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Onde isso aparece na prática

- Controle de qualidade: relação entre duas características de um produto (ex.: peso e volume de um pacote).
- Ciência de dados: praticamente todo conjunto de dados com duas ou mais colunas é, na essência, uma amostra de uma distribuição conjunta.
- Finanças: retorno conjunto de dois ativos numa carteira — a associação entre eles afeta o risco total.
- Engenharia: tempo de vida conjunto de dois componentes de um sistema.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Multidimensionais

Exemplo 2: inspeção de peças

Uma linha de produção classifica cada peça segundo X = número de defeitos leves (0, 1 ou 2) e Y = presença de defeito grave (0 = não, 1 = sim). A distribuição conjunta observada é:

$Y \setminus X$	0	1	2	$p(y)$
0	0.30	0.20	0.05	0.55
1	0.05	0.15	0.25	0.45
$p(x)$	0.35	0.35	0.30	1,00



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Resolvendo o Exemplo 2: marginais e condicional

- Marginais: $p(X=0)=0,35$; $p(X=1)=0,35$; $p(X=2)=0,30$. $p(Y=0)=0,55$; $p(Y=1)=0,45$.
- Condicional de X dado defeito grave ($Y=1$): $p(X=0|Y=1) = 0,05/0,45 = 0,111$; $p(X=1|Y=1) = 0,15/0,45 = 0,333$; $p(X=2|Y=1) = 0,25/0,45 = 0,556$.

Interpretação: entre as peças com defeito grave, mais da metade também tem 2 defeitos leves — sugere que os dois tipos de defeito estão associados (mesma causa raiz?).



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Resolvendo o Exemplo 2: independência e $E(XY)$

- Testando $(X=0, Y=0)$: $p(0,0) = 0,30$. Produto das marginais: $p(0) \cdot p(0) = 0,35 \times 0,55 = 0,1925$.
- Como $0,30 \neq 0,1925$, X e Y NÃO são independentes — confirma a suspeita do slide anterior.
- $E(X) = 0,95$; $E(Y) = 0,45$; $E(XY) = 0,65$ (some $x \cdot y \cdot p(x,y)$ nas 6 células).

Note que $E(X) \cdot E(Y) = 0,95 \times 0,45 = 0,4275$, bem diferente de $E(XY) = 0,65$ — mais uma confirmação da dependência.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Cuidados comuns

- Marginal NÃO é o mesmo que condicional — $p(x)$ soma sobre TODOS os y ; $p(x|y)$ é restrito a um valor específico de Y .
- $\text{Cov}(X,Y)=0$ (ou $E(XY)=E(X)E(Y)$) não implica independência — apenas ausência de associação LINEAR (veremos isso na Aula 25).
- Checar independência em UM par (x,y) não basta para concluir independência — é preciso checar TODOS os pares.
- As probabilidades da tabela conjunta devem somar exatamente 1 — sempre confira isso ao montar uma tabela.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Por que essa aula é uma virada no curso

- Até aqui, o curso tratou uma variável de cada vez. A partir de agora, entramos no estudo de RELAÇÕES entre variáveis.
- Isso é a base conceitual para: covariância e correlação (Aula 25), e para o modelo de regressão linear (Aulas 26 e 27).
- A pergunta central passa a ser: como uma variável se comporta em função de outra? — é essa pergunta que a regressão vai responder de forma quantitativa.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Resumo da aula

- Distribuição conjunta $p(x,y)$: descreve o comportamento simultâneo de duas v.a.
- Marginais e condicionais são obtidas a partir da conjunta, somando ou “fatiando” a tabela.
- Independência é a condição $p(x,y)=p(x)p(y)$ para todo par — caso especial, verificado, não assumido.
- $E(X+Y) = E(X)+E(Y)$ sempre vale; $E(XY) = E(X)E(Y)$ só sob independência.

Próxima aula: como medir a força e a direção da associação entre X e Y — covariância e correlação.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 8: 8.1, 8.2
- Montgomery & Runger — Cap. 5: 5.1, 5.2
- Magalhães & Lima — Cap. 5: 5.1, 5.2
- Morettin (Prob. e Inf.) — Cap. 3: 3.4

Exercícios recomendados:

- No Exemplo 2 (inspeção de peças), calcule a distribuição condicional de X dado $Y=0$ e compare com a marginal de X .
- Construa sua própria tabela de dupla entrada com 2×3 células, representando um cenário do seu cotidiano, e verifique se as variáveis são independentes.